

PlayBalancer - TCC

Semana 3 - Fundamentação Teórica

1. Introdução

Este documento apresenta a fundamentação teórica inicial do projeto PlayBalancer, abordando as tecnologias utilizadas e os conceitos fundamentais para o desenvolvimento da solução.

2. Fundamentação em Tecnologias Web

2.1. Next.js para Desenvolvimento Frontend

Next.js é um framework baseado na biblioteca React, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web modernas. Sua principal vantagem está na capacidade de estruturar interfaces de forma eficiente, o que contribui para manutenção e escalabilidade do sistema. No desenvolvimento do sistema PlayBalancer, a utilização se justifica pela necessidade de uma aplicação rápida, responsiva e de fácil integração com o backend desenvolvido em Python.

2.2. Python para Backend

O uso da linguagem Python para o backend do sistema PlayBalancer se justifica por sua simplicidade, legibilidade e ampla adoção no desenvolvimento de aplicações web. A linguagem permite a implementação eficiente da lógica de negócio, especialmente no que se refere ao algoritmo de balanceamento de equipes. Além disso, frameworks como FastAPI ou Flask possibilitam a criação de APIs REST de forma rápida e estruturada.

2.3. MongoDB - Banco de Dados NoSQL

Para o armazenamento de dados do sistema, optou-se pelo uso de banco de dados NoSQL, como o MongoDB, devido à sua flexibilidade e capacidade de lidar com estruturas de dados dinâmicas. Permite armazenar informações sem a necessidade de um esquema rígido, o que é ideal para o contexto do sistema.

3. Conceitos Fundamentais

3.1. Balanceamento de Carga (Load Balancing)

O Balanceamento de Carga é uma técnica utilizada em sistemas computacionais para distribuir tarefas, requisições ou recursos de forma equilibrada entre múltiplos elementos, como servidores, processos ou unidades de processamento. O principal objetivo é otimizar o desempenho, evitar sobrecarga em um único componente e garantir maior eficiência e disponibilidade do sistema.

De forma conceitual, esse princípio pode ser aplicado em outros cenários, como na divisão de equipes, onde o objetivo é distribuir elementos (jogadores) entre grupos de forma equilibrada, minimizando diferenças e garantindo maior uniformidade o que se relaciona diretamente com a proposta do sistema PlayBalance.

4. Referencial Teórico

O desenvolvimento do sistema é focado na resolução de problemas práticos, o PlayBalancer baseia-se em conceitos fundamentais que possibilitam a criação de uma solução eficiente para o balanceamento de equipes em esportes coletivos.

Um conceito essencial refere-se aos Algoritmos de Otimização que buscam encontrar soluções eficientes para problemas de distribuição e organização de elementos. No caso do PlayBalancer, esses algoritmos são utilizados para dividir jogadores em equipes de forma equilibrada, considerando seus níveis técnicos e minimizando diferenças entre os times formados.

5. Referência Bibliográficas

- **FALEIRO, E.** Next.js in Action. Disponível em <<https://nextjs.org/docs>>. Acesso em: 2026.
- **RAMIREZ, S.** FastAPI Documentation. Disponível em: <<https://fastapi.tiangolo.com/>>. Acesso em: 2026.
- **MONGODB INC.** MongoDB Documentation. Disponível em: <<https://docs.mongodb.com/>>. Acesso em: 2026.